

INFORME FINAL DE PRUEBAS

Sistema de veterinaria

Implementación de testing funcional

22/09/2023

Contenido

Introducción.....	3
Alcance dado a las pruebas.....	3
Tiempo disponible.....	4
Fuera de alcance.....	4
Descripción de las pruebas realizadas.....	4
Plan de pruebas.....	4
Ambiente de pruebas y herramientas utilizadas.....	5
Descripción.....	5
Inconvenientes.....	5
Organización del trabajo.....	6

Introducción

El Sistema de Gestión de una veterinaria permite a los usuarios registrar clientes, sus mascotas, veterinarios y consultas dentro de una veterinaria. En el proceso de desarrollo de esta aplicación, el equipo de prueba utilizó la herramienta TestLink para llevar a cabo pruebas exhaustivas. Estas pruebas se dividieron en dos ciclos, durante los cuales se identificaron y gestionaron los defectos encontrados en la aplicación utilizando Mantis como herramienta de seguimiento de problemas. El objetivo principal fue garantizar el correcto funcionamiento y la calidad del aplicativo.

Alcance dado a las pruebas.

El alcance de las pruebas comprenderá las siguientes funcionalidades principales del sistema de gestión de veterinaria:

Módulo de cliente

- Alta de cliente.
- Cancelación de alta de cliente.
- Comprobación de errores ortográficos.

Módulo de mascota

- Alta de mascota.
- Cancelación de alta de mascota.
- Listar y buscar mascotas de acuerdo al Nro de Patente.
- Comprobación de errores ortográficos.

Módulo de Veterinario

- Alta de veterinario.
- Cancelación de alta de veterinario.
- Comprobación de errores ortográficos.

Módulo de consulta

- Registro de consulta.
- Cancelación de registro de consulta.
- Listar y buscar consultas de acuerdo a la fecha de consulta.
- Comprobación de errores ortográficos.

Para comprobar estas funcionalidades, también se llevarán a cabo pruebas para verificar el ingreso adecuado de datos en los campos correspondientes y se generarán pruebas para verificar la ausencia de errores ortográficos en ventanas y mensajes que visualiza el usuario; garantizando que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos y que los usuarios puedan utilizarlo de manera efectiva.

Estas son las funcionalidades específicas que serán sometidas a pruebas en el sistema. Cada una de ellas será evaluada para asegurar su funcionamiento correcto de acuerdo con los requisitos definidos.

Criterios

En algunos casos, el resultado esperado difiere del resultado de la prueba realizada y, aunque el programa cumple su función, existía una diferencia entre lo que se esperaba y lo que ejecutaba el programa, por lo que aquellos casos que estaban comprendidos en esta situación se determinaron como fallados.

Un ejemplo de esto es la ejecución del caso “Ingresar en el campo 'Nombre' una entrada no válida”, ya que el resultado esperado de este caso expresaba “Debe informar al usuario que dicho campo debe estar comprendido entre 2 y 15 caracteres” y el mensaje emitido posterior a la ejecución expresaba “Largo de los campos incorrectos”. Aunque al ejecutar el caso de prueba no permite el registro del cliente, el mensaje desplegado no indica la longitud requerida; por lo tanto, este caso de prueba se determina fallido.

Adicionalmente, otro criterio es tomado cuando los casos de pruebas tienen varios pasos, y al realizar la ejecución de cada paso, la resolución de la misma es diferente; el criterio tomando al conjunto de pasos se toma como fallado.

Tiempo disponible

Las pruebas realizadas por el equipo se realizaron en un día con intervalos de tiempo; cada caso de prueba se realizó en un periodo de 1 a 5 minutos como máximo. Cada caso se ejecutó de forma correcta, siguiendo los pasos y comprobando el resultado de la ejecución con el caso esperado, registrando evidencia mediante capturas de pantalla de la aplicación cuando fue necesario.

Fuera de alcance

Se probaron todas las funcionalidades requeridas; no se identifican aspectos que hayan quedado fuera del alcance.

Descripción de las pruebas realizadas

Plan de pruebas

Se llevaron a cabo pruebas funcionales siguiendo el siguiente plan de pruebas:

Ciclo 1: Durante este ciclo, se siguieron dos etapas claves en el proceso de pruebas. En una primera instancia, se llevaron a cabo pruebas de humo para verificar rápidamente que las funcionalidades principales del aplicativo estuvieran disponibles y funcionales. Posteriormente, se procedió a la ejecución de las pruebas funcionales, que se centraron en verificar más detenidamente las funcionalidades principales del aplicativo de acuerdo con los requerimientos especificados.

En total, se ejecutaron 31 pruebas en este primer ciclo. De estas, 12 pruebas pasaron satisfactoriamente, lo que significa que cumplieron con los criterios y requisitos establecidos. Sin embargo, se encontraron 12 defectos que fueron reportados. Además, se encontraron 7 pruebas bloqueadas, lo que significa que durante su ejecución se encontraron problemas

imprevistos que impidieron completarlas correctamente. Estos casos bloqueados también se reportaron para su análisis y resolución.

Ciclo 2: En este ciclo, se reejecutaron las mismas 31 pruebas del ciclo anterior como parte de la regresión. Además, se crearon 7 casos de pruebas nuevos para ampliar la cobertura de pruebas. Durante este ciclo, se reportaron 19 defectos. La mayoría de los problemas detectados en este ciclo fueron pruebas que habían fallado en el ciclo anterior, lo que indica que las pruebas de regresión no tuvieron éxito en esta ocasión.

Estos ciclos de prueba se llevaron a cabo con el objetivo de identificar y solucionar los defectos en el aplicativo, así como mejorar la calidad y el funcionamiento del software.

Ambiente de pruebas y herramientas utilizadas

Descripción

Para llevar a cabo las pruebas correspondientes al Sistema de Gestión de Veterinaria, se utilizaron los siguientes ambientes y herramientas:

- 1) **Ambiente de prueba:** Se utilizó un ambiente de pruebas destinado a la ejecución de la aplicación, utilizando la configuración disponible para el proyecto.
- 2) **Herramienta TestLink:** Para la planificación, diseño y ejecución de los casos de prueba, se utilizó la herramienta TestLink. Esta herramienta proporcionó una interfaz centralizada para gestionar los casos de prueba, asignar tareas, rastrear resultados y generar informes.
- 3) **Herramienta Mantis:** Para el registro y seguimiento de defectos o incidencias encontrados durante las pruebas, se empleó la herramienta Mantis. Mantis permitió documentar y rastrear cada defecto, asignar responsabilidades y dar seguimiento a su resolución.

Inconvenientes

Durante el desarrollo del proyecto nos hemos encontrado con algunas dificultades a nivel de ejecución del programa, dado que en la puesta en marcha de los casos de prueba muchos de los errores detectados no estaban dentro de los parámetros esperados. Esto derivó en instancias de conversación y debate con el equipo acerca de la mejor manera de reportar el error, mediante el cual se hizo presente la falta de experiencia y nos aportó un gran aprendizaje.

Organización del trabajo

Se trabajó en equipo, cada integrante desde su ambiente, y las pruebas se realizaron en conjunto, lo que nos permitió debatir los resultados.

Conclusión

La tarea está planteada para que se ejecuten casos de prueba mediante los cuales se consiga un producto que funcione de acuerdo a los requerimientos establecidos para un sistema gestor de datos de una veterinaria. Este debe permitir el correcto flujo de trabajo para lo que es necesario el registro de clientes, sus mascotas, los veterinarios que atienden en una clínica específica y el registro de las consultas que allí se realizan. A su vez el sistema ofrece la función de poder enlistar las mascotas y las consultas.

Se trata de un sistema muy básico, dado que se pueden agregar funcionalidades que darían un valor agregado de calidad y las mismas cubrirían ciertas necesidades que pueden surgir, como ser:

- Un listado de clientes con datos de contacto: Esto supone una facilidad para poder ofrecer productos y servicios, además de mantener informado al cliente de innovaciones, promociones y actualizaciones, que pueden ser de su interés.
- La posibilidad de agendar citas: Facilita la organización del trabajo para tratamientos y seguimientos específicos.
- Registro de diagnósticos y tratamientos: Haría posible el armado de una especie de historia clínica de cada mascota, lo que permitiría brindar información al veterinario acerca de antecedentes clínicos y mejorar la atención.
- Agregar variedad de filtros en listado de mascotas: El filtro que presenta actualmente es de número patente, lo cual es muy poco práctico si tomamos en cuenta que el número de mascotas irá creciendo a medida que pasa el tiempo.
- Agregar filtro para encontrar consultas por mascota: Sería posible acceder a todas las consultas de una sola mascota, acción mediante la cual los veterinarios podrían establecer datos que aportan información valiosa para los clientes y para investigaciones de campo.

El sistema, planteado de la forma en la que se presenta actualmente, es una buena opción para llevar un registro simple de datos afines, aunque no da margen para la realización de una gestión integral.